Utilisation de l'intelligence artificielle dans le projet

Outil et principe. Le code du site a été écrit avec Claude Code (Anthropic), un assistant de programmation fondé sur un modèle de langage, utilisé dans l'éditeur VS Code. L'enseignant décrit en français ce qu'il veut (un exercice, une correction, une présentation), l'assistant lit le dépôt, propose ou écrit le code, lance les tests, puis rend compte de ce qu'il a fait. L'enjeu n'est pas de « faire écrire du code » à l'IA, mais d'encadrer son travail pour que le résultat soit juste en physique, vérifiable et adapté à des étudiants de BAC1.

Un cadre écrit avant le code. Les règles du projet sont fixées dans des fichiers lus à chaque session (`CLAUDE.md`) :

- *pédagogie* : public BAC1, notations du formulaire du cours EPL1201, formules affichées sous trois formes (symbole, valeurs substituées, résultat), hypothèses écrites sur la page ;
- *technique* : HTML, CSS et JavaScript sans dépendance, pages utilisables en double-cliquant (`file://`), calculs physiques séparés de l'affichage et jamais partagés entre exercices ;
- *méthode* : tests et vérifications confiés à des agents séparés, aucun commit sans accord, et toute correction de plus d'une vingtaine de lignes expliquée avant d'être faite.

Des procédures réutilisables (« skills ») décrivent les tâches récurrentes : créer un exercice, vérifier la physique, écrire les tests d'intégration, ajouter un mode jeu, contrôler les critères de fin (*definition of done*).

Le cycle de travail. Chaque demande suit le même cycle :

1. l'enseignant formule la demande et tranche les choix pédagogiques (par exemple : un seau d'eau plutôt qu'une bille ; une boucle en clothoïde ou en cercle) ;
2. l'assistant écrit le code, en mesurant ses propositions par des simulations quand le comportement physique est en jeu ;
3. un agent distinct (le même modèle, lancé dans un contexte séparé, sans l'historique de la session) vérifie le code : tests unitaires (183 tests, `node --test`), tests d'intégration dans un navigateur sur 9 profils d'appareils (Playwright), et un agent de vérification de la physique qui redérive les formules et les recoupe numériquement ;
4. l'enseignant teste la page, relit, demande des corrections, et décide seul du commit.

Ce que les vérifications ont trouvé. La séparation entre l'agent qui code et celui qui vérifie a fait apparaître de vraies erreurs. Exemples sur le looping avec wagon : une carte de formule de la clothoïde affichait une réaction au sommet jusqu'à 22 fois trop grande ; dans le jeu du seau, le frottement d'une articulation exerçait sur le seau une force qui ne passait pas par la corde, contraire à la règle physique fixée par l'enseignant ; une idée de départ « brutal », testée à la demande de l'enseignant, faisait tomber l'eau quel que soit le réglage et a été abandonnée sur la base des mesures.

Ce qui reste humain. Les objectifs pédagogiques, le choix des exercices, des notations et des hypothèses, l'acceptation de chaque résultat et la responsabilité de son exactitude restent ceux de l'enseignant. L'IA accélère l'écriture et la vérification ; elle ne remplace ni la compréhension de la physique, ni la relecture.

Limites. L'assistant se trompe : certaines propositions ont échoué (une commande de moteur à vitesse constante rendait le jeu instable) et n'ont été écartées que parce qu'elles étaient mesurées. Les vérifications réduisent le risque sans l'annuler, et un code qu'aucun humain ne relit reste un code non vérifié.

Données. Seul le code du site et ses documents sont transmis au fournisseur du modèle ; aucune donnée d'étudiant n'est utilisée.

Déclaration. Le code du site, ce texte et le rapport technique sur le jeu du seau d'eau ont été rédigés avec Claude Code (Anthropic, modèles Claude, de mai à novembre 2026). L'auteur a fixé le cadre, relu les formules, les tests et le comportement des pages, et en assume l'exactitude. [À COMPLÉTER : vérifier la forme de déclaration exigée par le promoteur ou la faculté.]